

inframon

혼자 돌리기 — 다른 컴퓨터에서 받기부터 결과까지

이 프로그램은 Python 으로 혼자 돕니다. Claude 나 다른 AI 는 필요 없습니다.
아래 순서대로 한 줄씩 치고, 각 단계의 '확인 □' 이 맞으면 다음으로 갑니다.

2026-09-08 · <https://github.com/tjddnr8334-sudo/inframon>

0. 준비물 — 두 개만 설치 (한 번)

	어디서	주의
Python 3.11 이상	https://www.python.org/downloads/	설치 첫 화면 맨 아래 ' Add python.exe to PATH ' 체크
Git	https://git-scm.com/download/win	전부 기본값으로 '다음'

PowerShell 을 엽니다: 키보드 **Win + X** → **터미널**. 그리고:

```
python --version
git --version
```

확인 □ `Python 3.11.x` 이상, `git version 2.x` 가 찍힌다. 'python 은 인식되지 않는 명령' 이면 Python 재설치(PATH 체크).

1. GitHub 에서 받기

```
cd $HOME
git clone https://github.com/tjddnr8334-sudo/inframon
cd inframon
```

확인 □ `Receiving objects: 100%` 가 찍히고, `cd inframon` 뒤 프롬프트가 `...Winframon>` 로 바뀐다.

2. 전부 설치 (한 줄, 5~10 분)

```
python start.py --full
```

이 한 줄이: 파이썬 확인 → 가상환경(.venv) 생성 → inframon 과 필요한 패키지

전부(torch-scipy-pyproj-rasterio-asf_search-streamlit 등 20 개) 설치 → 데모 실행 → 진단 리포트. 한 번만 하면 됩니다.

확인 □ 마지막 부분에 `판정: ☒ 코어 동작 가능`. 그 위 [의존성] 목록이 전부 ☒.

남는 ⚠ 는 하나뿐이어야 합니다 — **Earthdata 토큰 없음**. 이것은 위성 원본(SLC)을 내려받을 때만 필요하고, 5 번에서 넣습니다. 이미 만들어진 교량 결과를 보는 데는 필요 없습니다.

3. 대시보드 띄우기

```
python start.py --dashboard
```

브라우저가 자동으로 열립니다. 안 열리면 주소창에 **http://localhost:8501** 을 직접 칩니다. 그러면 그 터미널에서 **Ctrl + C**. 다음부터 대시보드만 바로 띄우려면:

```
.venv\Scripts\streamlit run src\inframoon\dashboard\app.py
```

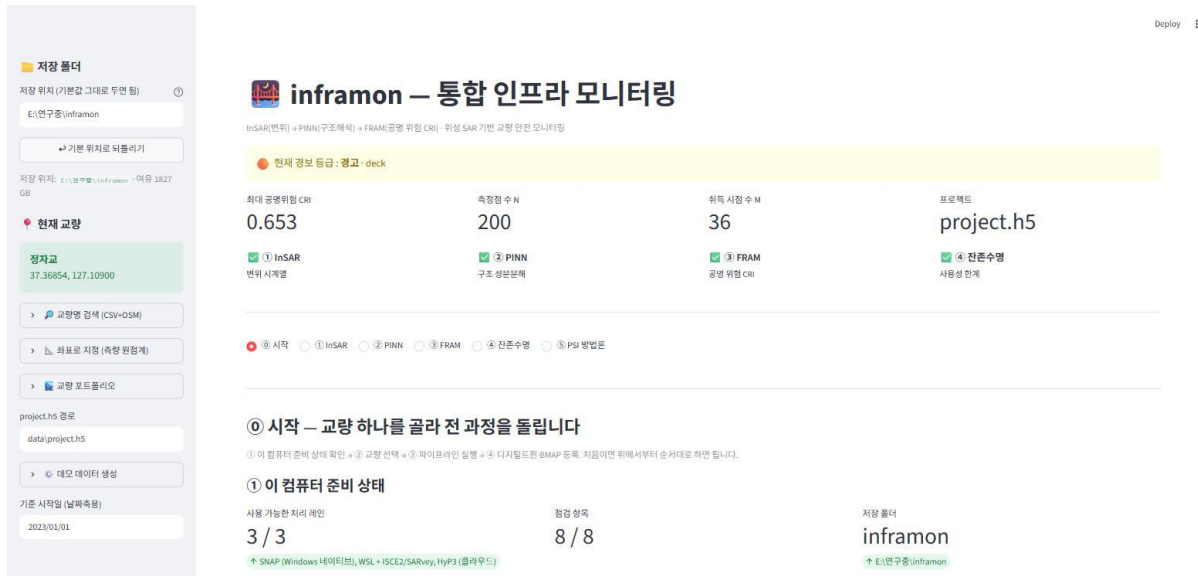


그림 1. 대시보드 — 왼쪽에서 교량을 고르고, 본문 ① 시작에서 전 과정을 돌린다.

확인 □ 그림 1 과 같은 화면. ① 이 컴퓨터 준비 상태 에서 점검 항목이 대부분 ☒ 이고, ⚠ 는 Earthdata 하나.

4. 교량 골라서 끝까지 (대시보드)

- 왼쪽 교량명 검색 (CSV+OSM) 을 펼치고 교량 이름 입력 → 지도에 마커가 찍힘
- 마커 클릭 (또는 지도에서 교량 위치 클릭)
- 이 위치에서 교량 확인 (OSM) 버튼 → 확인된 교량 목록에서 선택
- 타겟으로 저장 버튼
- 끝까지 돌리기 버튼 — 단계 ①~⑩ 로그가 화면에 흐르고, 끝나면 결과가 그 자리에 뜬 이미 위성 트랙이 있는 교량(정자교·청양교·내곡교 등)은 **약 1 분**. 없는 교량은 5 번(토큰)이 먼저 필요하고 SLC 다운로드·처리까지 **1~3 시간** 걸립니다.

확인 □ 로그 마지막에 `⑩ 결과 문서` 와 `요약` 표. 결과 폴더 `docs\bridges\<교량>` 가 생겼다.

4-1. 같은 것을 명령 한 줄로 (대시보드 없이)

```
python scripts\demo_4pm.py # 정자교 44 초, 결과 창 4 개 자동 열림
python scripts\bridge_run.py --name 청양교 --lat 36.450655 --lon 126.80732
python scripts\bridge_run.py --batch docs\bridges\batch.json # 여러 교량 한 번에
```

5. 새 교량을 위성 원본(SLC)부터 — 토큰 한 번

위성 원본은 NASA Earthdata 계정이 있어야 받습니다. 프로그램이 대신 가입할 수 없으니 이것만 직접:

- <https://urs.earthdata.nasa.gov> 에서 가입(무료) → 로그인
- 오른쪽 위 프로필 → **Generate Token** → 긴 문자열 복사
- PowerShell 에서:

```
python -m inframon --earthdata-save <붙여넣은 토큰>
```

확인 □ `Earthdata 토큰 저장: ...earthdata\_token` 이 찍힌다. `python -m inframon --doctor` 에서 Earthdata ☒.

InSAR 처리에는 **SNAP**(ESA, <https://step.esa.int/main/download/snap-download/>)과 **snaphu**(WSL: `wsl --install` 후 `sudo apt install snaphu`)가 더 필요합니다. 없으면 `--doctor` 가 어느 것이 없는지와 설치법을 그 자리에 적어 줍니다.

그다음 새 교량:

```
python -m inframon --pipeline 37.5337,126.9366 --pipeline-mode plan --out  
docs\bridges\마포대교\plan # 계획만(1 분)  
python scripts\bridge_run.py --name 마포대교 --lat 37.5337 --lon 126.9366  
# 끝까지(1~3 시간)
```

확인 □ 계획: `②④ SLC·트랙·프레임 ASC path127 · 41 장` 처럼 장면 수가 나온다. 끝까지: `⑩ SLC → InSAR` 부터 `⑩` 까지 찍힌다.

6. 결과 보기

파일 (docs\bridges\<교량>W)	무엇	여는 법
twin.viewer.html	3D 디지털 트윈 — 변위 속도	더블클릭 (인터넷 불필요)
twin_cri.viewer.html	3D 디지털 트윈 — CRI 위험도	더블클릭
brief.png	건기연 형식 4 단 그림 (a)(b)(c)(d)	더블클릭
결과.md	수치 표 · 무엇을 어디서 가져왔나 · 감사 판정 · 못 한 것	메모장·VS Code
<교량>_proxy.ifc	IFC4 교량 모델	Revit · BlenderBIM

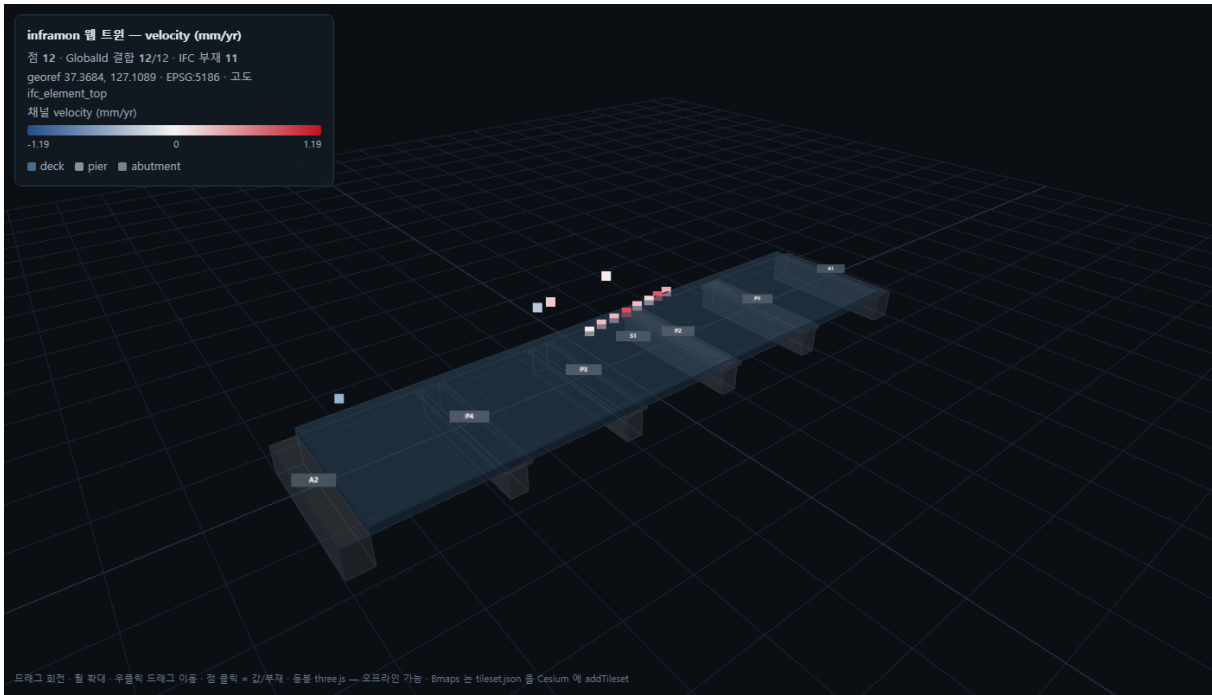


그림 2. twin.viewer.html — IFC 부재(A1~P1~P4~S1) 위 InSAR 점. 드래그 회전, 점 클릭 = 값·부재.

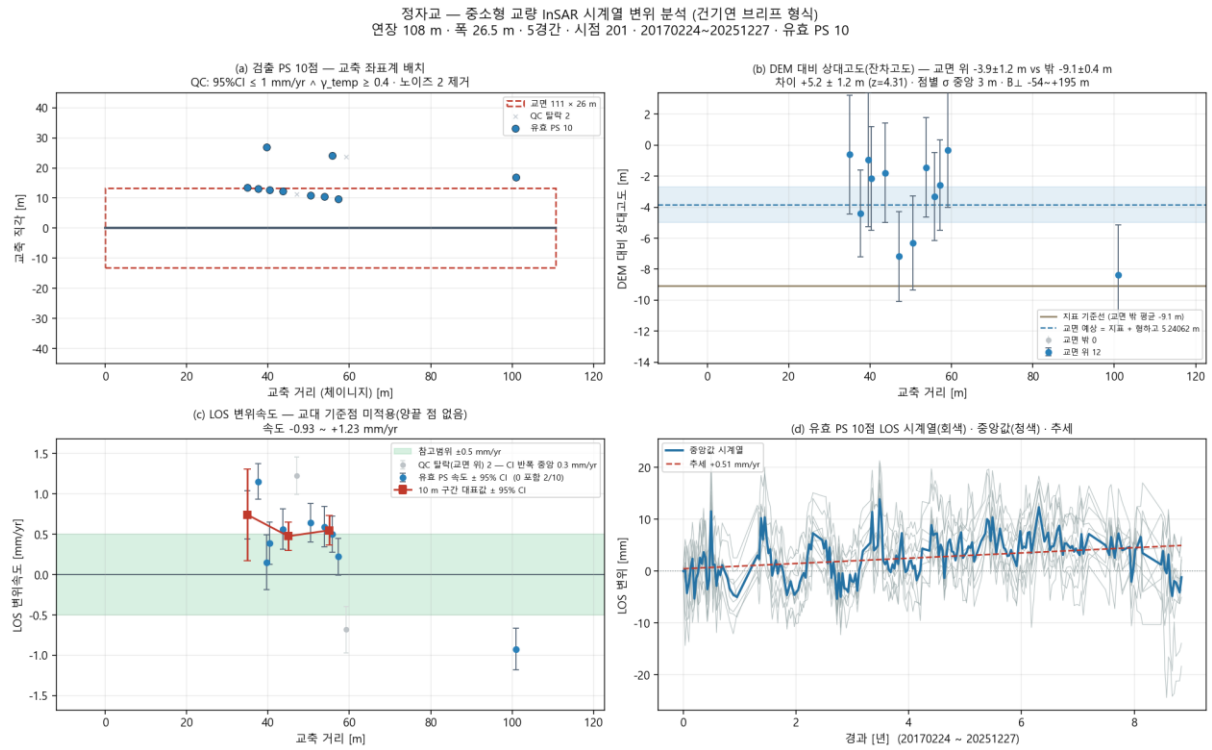


그림 3. brief.png — (a) PS 배치 (b) 잔차고도 (c) 속도 ± 95% CI (d) 시계열.

6-1. 결과.md 에서 반드시 볼 세 줄

줄	뜻
---	---

감사 보고 가능 / 조건부 / 보고 불가	이 결과를 보고에 써도 되는가를 파일이 스스로 판정. 사유가 뒤에 붙음
① 타·고유진동수는 설계 제원 기반	위성은 상대 변위만 보므로 강성은 관측이 아님 — 감점이 아니라 표기
⚠ 알려진 사고 교량	정자교처럼 사고 이력이 있으면 맨 앞에 적힘. '정상' 을 보고 근거로 쓰지 말 것

7. 막히면

증상	조치
`python` 은 인식되지 않는 명령	Python 재설치, 'Add python.exe to PATH' 체크. PowerShell 새로 열기
`git` 은 인식되지 않는 명령	Git 설치 후 PowerShell 새로 열기
설치가 중간에 멈춤 / 빨간 글씨	인터넷·방화벽 확인 후 같은 명령 다시 (이미 깔린 것은 건너뛴)
8501 이 안 열림	터미널 마지막 줄 주소를 브라우저에 직접. 이미 쓰는 포트면 `--server.port 8502`
끝까지 돌리기에서 '토큰 없음'	5 번
'SNAP gpt 없음' / 'snaphu 없음'	`python -m inframon --doctor` 출력의 설치법
OSM 조회 실패(504)	자동 재시도 3 회. 잠시 후 다시. 캐시가 있으면 캐시 사용
실행이 죽음	같은 명령 다시 (받은 위성 자료는 재사용). `결과.md` 의 '예외:' 줄이 사유
'교면 위 점 0'	교량이 작거나 궤도 방향이 불리. 계획(5 번)에서 장면 수·궤도 먼저

8. 전체 그림 — 무엇이 어디서 오나

유저: 교량 좌표 하나

```

├─ ① 제원      파트너 실측 CSV → OSM → 전국교량표준데이터
├─ ② SLC      ASF (Earthdata 토큰) ──┐ 트랙이 없을 때만
├─ ③ InSAR    SNAP → snaphu 언래핑 ─┘ (1~3 시간)
├─ ④ 점 선택   쉬프트 보정(기하·처리 오프셋) → 교량 위 PS/DS
├─ ⑤ 잔차고도 점이 지면이 아니라 교면 위임을 고도로 확인
├─ ⑥ IFC 트윈 실측 제원 → IFC4 → 점을 부재에 결합 → 3D
├─ ⑦ PINN·CRI 가상센싱(전체 변위장) → 위험도·경보
├─ ⑧ 브리프   건기연 형식 4 단 그림
├─ ⑨ 감사     보고 가능 / 조건부 / 불가 – 파일이 스스로
└─ ⑩ 결과.md  전부 기록. 못 한 것은 못 했다고

```

없는 것은 없다고 적고 넘어갑니다 — 멈추지 않습니다. 어느 교량을 보고에 쓸지는 유저가 정합니다.